2.4.3 ஒலிப்பான்களின் மின்சக்தி திறன்

ஒலிப்பான்களின் திறன் அளவு (Wattage Rating) என்பது அதன் குரல் சுருள் ஏற்று வெளியிடும் மின்சக்தியின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிக திறன் அளவு (Wattage Rating) உள்ள ஒலிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதால், அதிக ஒலி வெளியீட்டினைக் கொடுப்பது மட்டுமின்றி, குரல் சுருள் கருகிப்போதல், காகிதக் கூம்பு கிழிதல் போன்றவைகள் நிகழாமலும் இருக்கும். பொதுவாக பெருக்கிகளின் திறனும் (Wattage), ஒலிப்பானின் திறன் அளவும் (Wattage Rating) தயாரிப்பாளர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு ஒலிப்பானின் மேல் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். வானொலி, தொலைக்காட்சி ஏற்பிகளில் பயன்படும் ஒலிப்பான்களின் திறன் அளவு சுமார் 0.5 W முதல் 15 W வரையிலும் இருக்கும்.

2.4.4 தூண் வகை ஒலிப்பான்கள் (Column Loud speakers)

தூண் வகை ஒலிப்பான்கள் என்பன பல இயக்க ஒலிப்பான்கள் ஒரே திறன் அளவில் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். இவைகள் செங்குத்தாகவும், நெருக்கமாகவும் ஒரு பெட்டியினுள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவற்றால் வெளியிடப்படும் ஒலியின் பெரும்பகுதி பார்வையாளர்களை நோக்கிச் செல்லுமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு மிகச் சிறிய பகுதியே சுவர் மற்றும் கூரைகளின் மீது செலுத்தப்படுவதால் எதிரொலி போன்ற இடையூறுகள் உண்டாவதில்லை. இத்தகைய அமைப்புகள் பெரிய அரங்குகளிலும், திரையரங்குகளிலும் பயன்படுத்த மிகவும் சிறந்தவையாகும்.



படம் 2.28 தூண் வகை ஒலிப்பான்

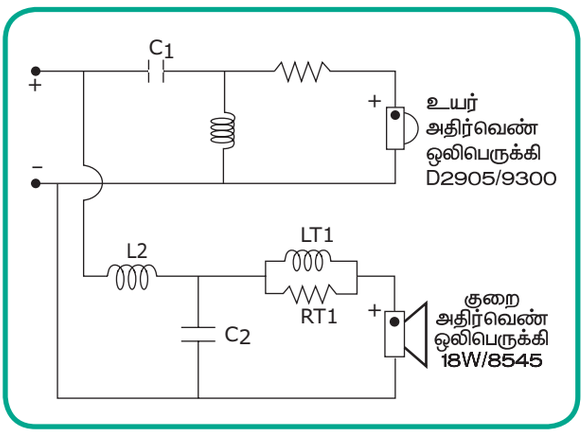
2.4.5 கூம்பு வடிவ ஒலிப்பான் (Horn Loud Speaker)

இவ்வகை ஒலிப்பான்கள் பெரிய கூட்டங்களில் திரளான மக்களுக்கு அதிக அளவு ஒலியை தர ஏற்றவை. இது ஒரு கூம்பு வடிவ புனல் அமைப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது காகிதக் கூம்பு வகை ஒலிப்பான்களைவிட அதிக அளவு ஒலியை (High volume) வெளியிட மிகவும் ஏற்றது. இது குறைந்த அதிர்வெண் பகுதியையும் அதிக வினைத்திறனுடனும் (efficiency), அதிர்வெண் உணர்வுடனும் (Frequency response) வெளியிடும்.



படம் 2.29 கூம்பு வடிவ ஒலிப்பான்

2.4.6 ஒலிப்பான்களின் குறுக்கு மாற்றி வலையமைப்பு (Cross Over Network For Speakers)



படம் 2.30 ஒலிப்பான்களின் குறுக்கு மாற்றி வலையமைப்பு

ஒரு உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பானும், ஒரு குறைந்த அதிர்வெண் ஒலிப்பானும் இணைந்து செயல்படும்போது இத்தகைய அமைப்பு முறை தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில் குறைந்த துடிப்புப் பகுதியை ஏற்கும் உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பான் (டிவீட்டர்), அதிக சக்தியுள்ள அலையை ஏற்க இயலாது.

உயர் அதிர்வெண் ஒலிப்பானுடன் ஒரு மின்தேக்கி இணைக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு எளிய குறுக்கு மாற்றி வலையமைப்பு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது மின்தேக்கியின் மறுப்புத் திறன் (Capacitive Reactance) என்ற எதிர்ப்புத் தன்மை அதிகமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் மின்தேக்கியின் மறுப்புத் திறனும், டிவீட்டர் ஒலிப்பானின் மின்தூண்டி மறுப்புத் திறனும் (Impedance) சமமாகின்றன. இந்த அதிர்வெண், இந்த அமைப்பின் "குறுக்கு மாற்றி அதிர்வெண்" (Cross over Frequency) எனப்படும்.

EE_Tamil_Chapter02.indd 48 11/10/2020 12:57:05 PM